Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 8 **Tema:** Máquina Sincrónica **Año:** 2026

1. Un generador sincrónico que funciona en forma individual, cuyas características son: $X_i = 3\ [\Omega]$ y $R_2 = 1\ [\Omega]$, alimenta una carga $\overline{Z_C} = Z_C \angle \varphi$. La carga requiere que se la alimente con una tensión nominal $U_N = 220\ [V]$. Calcular la corriente de carga, la F.E.M. inducida necesaria y realizar el diagrama fasorial correspondiente cuando:
   a. $\overline{Z_C} = R = 10\ [\Omega]$
   b. $\overline{Z_C} = 10\ [\Omega] \angle -30°$
   c. $\overline{Z_C} = 10\ [\Omega] \angle +30°$

   En los problemas sucesivos, se considerará que la Máquina Sincrónica se encuentra conectada a una red de potencia infinita.

2. Un generador sincrónico de $500\ [KVA]$ con $X_1 = 0{,}4\ [\Omega]$ y $X_2 = 1{,}7\ [\Omega]$, tiene $U_2 = 2200\ [V]$ de línea conectado en estrella. Si la resistencia óhmica del inducido se considera despreciable, determinar:
   a. La tensión de excitación necesaria E para trabajar en condiciones nominales con factor de potencia de $0{,}8$ en atraso.
   b. Hacer diagrama fasorial.
   c. El estado de excitación de la máquina.
   d. El intercambio de potencias entre la máquina y la carga.

3. Repetir el problema anterior para un factor de potencia $0{,}7$ en adelanto y 75% de carga.

4. Un generador sincrónico conectado en estrella de potencia aparente nominal igual a $500\ [KVA]$ tiene $X_i = 3{,}7\ [\Omega]$, su tensión nominal de fase es de $1636{,}6\ [V]$. El generador está entregando únicamente potencia activa a la red, donde la corriente medida es de $101{,}8\ [A]$.
   a. Calcular la F.E.M. inducida y realizar diagrama fasorial.
   b. Calcular el grado de excitación y analizar cualitativamente intercambios de potencia.
   c. Calcular el ángulo de par (también llamado ángulo de potencia y ángulo de carga - distinto de "ángulo de ***la*** carga").
   d. ¿Qué margen de potencia aparente queda disponible en el generador?

5. Una máquina sincrónica de $300\ [KVA]$ con $U_L = 2\ [KV]$, conectado en estrella, tiene $X_1 = 1{,}8\ [\Omega]$ y $X_2 = 3{,}2\ [\Omega]$, la misma se encuentra trabajando sobre-excitada en un 30%, la red no solicita potencia activa. Determine el grado de carga de la máquina y esquematice su diagrama fasorial.

6. Una máquina sincrónica se encuentra conectada en triángulo a las líneas del servicio eléctrico con una tensión de línea de $2{,}2\ [KV]$. Se mide que la potencia activa que circula de la máquina a la red es de $250\ [KW]$ y la reactiva que circula de la red a la máquina es de $70\ [KVAr]$. Determinar:
   a. La tensión inducida $\overline{U_P}$, si la caída interna representa el 15% de $\overline{U_{2F}}$ (R_2 despreciable).
   b. X_2 y X_1, si X_2 es tres veces X_1. (X_2: reactancia principal o de reacción del inducido; X_1: reactancia de dispersión).
   c. El circuito equivalente por fase y el diagrama fasorial de la máquina.
   d. El estado de excitación de la máquina.

7. Un generador sincrónico de 1000 kVA conectado en estrella se encuentra acoplado a una red de potencia infinita donde la tensión de línea en bornes es U2= 3.200 [V], y los parámetros por fase del modelo equivalente son: react. de dispersión X1 = 0,5 [Ω], react. de reacc. de inducido X2 =2 [Ω] y resistencia R2=1 [Ω].

Durante la operación, se desea que el generador entregue a la red una potencia activa correspondiente a un factor de carga de 0,8, trabajando con factor de potencia 0,8 en adelanto. Calcular:

a. Determinar la tensión interna de excitación E necesaria para alcanzar dicha condición de funcionamiento.
b. Realizar el circuito equivalente y diagrama fasorial correspondiente.
c. El estado de excitación de la máquina.
d. El intercambio de potencias entre la máquina y la carga. ¿Cuál es el margen de potencia disponible del generador? ¿Cómo ve la red al generador?
e. Luego, el operador incrementa el aporte mecánico de la máquina primaria hasta que el generador entrega su potencia aparente nominal, manteniendo el mismo intercambio de potencia reactiva que en la condición anterior. Para esta nueva condición, se pide:
    i. El nuevo diagrama fasorial, indicando las variaciones de la corriente, el ángulo de carga y la tensión interna E.
    ii. Indique qué acciones debe realizar el operador sobre la máquina (par mecánico y excitación) para alcanzar esta nueva condición de funcionamiento.

8. **Ensayos de la Máquina**

Un alternador trifásico conectado en estrella de $165\ [KVA]$, $950\ [V]$ de línea, tiene una resistencia del inducido de $0{,}3\ [\Omega]$. Una corriente de excitación de $15\ [A]$ produce una corriente en el inducido de $90\ [A]$ en cortocircuito y una F.E.M. de línea de $96\ [V]$ en circuito abierto. Calcular:

a. Impedancia y reactancia síncrona.
b. Regulación a plena carga con $FDP = 0{,}8$ inductivo.